PREUNIVERSITARIO
PEDRO DE VALDIVIA

MATEMÁTICAS
TALLER AVANZADO Nº 18
TAM-18

Nombre: .....

Curso: .....

1. Fernando, en el presente mes de Octubre, sumó a los años que tiene, los meses que ha vivido obteniendo como resultado 524. ¿En qué mes nació Fernando?

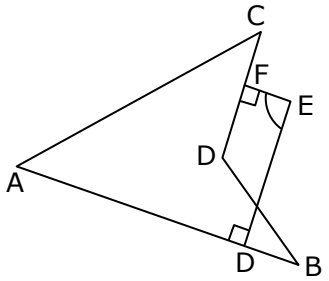
A) Febrero
B) Marzo
C) Mayo
D) Junio

2. ¿Cuál es el área del triángulo que forman las gráficas de las funciones $f(x) = -2x + 12$ y $g(x) = x$, con el eje de las abscisas?

A) 6
B) 12
C) 24
D) 36

3. En la figura adjunta, $\measuredangle CAD = 60°$ y $\measuredangle DCA = 20°$. ¿Cuánto mide el ángulo DEF?

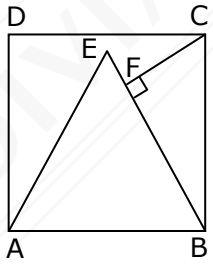
A) 90°
B) 95°
C) 100°
D) 105°



4. ¿Cuál es el área de un rectángulo ABCD en el cual, AB = 3x – 2y + 3, BC = 2x + y – 1, CD = x + y, y DA = 4?

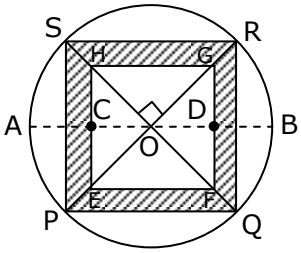
A) $\frac{27}{8}$
B) $\frac{9}{2}$
C) 28
D) 14

5. En la figura adjunta, ABCD es un cuadrado de lado 2 y ΔABE es equilátero. ¿Cuánto mide $\overline{EF}$?



A) 1
B) $1 - \sqrt{3}$
C) $2 - \sqrt{3}$
D) $2 + \sqrt{3}$

6. El círculo de centro O de la figura adjunta tiene perímetro igual a 4πu. Si AC = CO = OD = DB, entonces ¿cuál es el área de la figura achurada?

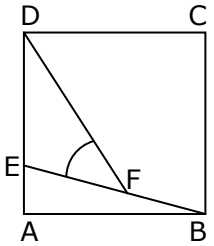


A) 3 u^2
B) 4 u^2
C) 5 u^2
D) 6 u^2

7. Para construir una pared cuadrada de 7 metros de lado, sobraron 79 ladrillos, y si el lado de la pared hubiese medido 5 metros, habrían sobrado 2.479 ladrillos. Si el lado midiese 6 metros, ¿cuántos ladrillos sobrarían?

A) 1.179
B) 1.279
C) 1.339
D) 1.379

8. En el cuadrado ABCD de la figura adjunta, DF = AB y el ángulo CDF mide 60°. ¿Cuánto mide el ángulo EFD?



A) 22,5°
B) 30°
C) 37°
D) 45°

9. Dos números naturales consecutivos son tales que, su suma es igual a la cuarta parte del menor, más los cinco tercios del mayor. ¿Cuál es el sucesor de la suma de estos números?

A) 21
B) 20
C) 19
D) 18

10. Si un banco A presta dinero con interés compuesto mensual del 13,2%, el banco B lo hace con un interés compuesto trimestral del 12,7% y el banco C presta dinero con interés compuesto mensual del 12,6% mensual, entonces ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s) con respecto a la conveniencia de pedir un préstamo?

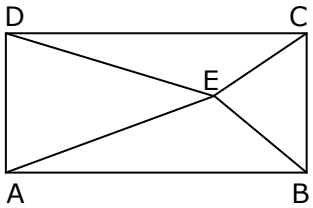
I) El banco B conviene más que el A.
II) El banco C conviene menos que el B.
III) Los bancos A y C convienen más que el B.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y II

11. Una dama pidió al vendedor de una tienda 4 pañuelos de seda y **n** pañuelos corrientes. El precio de los pañuelos de seda es el doble de los pañuelos corrientes. El vendedor confundió el pedido y despachó **n** pañuelos de seda y 4 pañuelos corrientes. Esta confusión dio lugar a que el valor de la compra aumentase en un 50%. ¿Cuál es el valor de **n**?

A) 12
B) 14
C) 15
D) 16
E) 18

12. En el rectángulo ABCD de la figura adjunta, las áreas de los triángulos ABE, BCE y CDE son 6, 3 y 4, respectivamente. ¿Cuál es el área del triángulo AED?



A) 10
B) 9
C) 8
D) 7

13. Para pesar 92 kg de porotos se usaron pesas de 4 kg, 5 kg y 6 kg. Si se ocuparon las tres pesas, ¿cuál pudo ser el máximo número de pesas que se utilizó?

A) 19
B) 20
C) 22
D) 23

14. Un empleado gasta $0,8\overline{3}$ de su sueldo. Si solo hubiese gastado $0,\overline{36}$ de su sueldo le habrían quedado $ 372.000 más de lo que le quedó. ¿Cuánto dinero gastó?

A) $ 620.000
B) $ 640.000
C) $ 660.000
D) $ 680.000

15. $\sqrt[n]{\dfrac{49^{n + 0,25\sqrt{7^{n-2}}}}{\sqrt{\frac{1}{7}} \cdot \sqrt{7^n}}} =$

A) 49
B) 14
C) 7
D) $\frac{1}{7}$

TAM-18